Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Herramientas para Ingeniería de Simulación

Asignatura Transversal

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/27 Cuatrimestre 1º

GUÍA DOCENTE

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

Nombre de la asignatura:	**Herramientas para Ingeniería de Simulación**
Código:	**100181**
Titulación en que se imparte:	
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica / Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6**
Curso y cuatrimestre:	**1º cuatrimestre**
Profesorado:	**Sirona Valdueza Felip (coordinadora)**
Horario de Tutoría:	**Se acordará por email.**
Idioma en el que se imparte:	**Español / inglés**

1. PRESENTACIÓN

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumnado en el campo de las herramientas software que facilitan las tareas de modelado, simulación, cálculo, y análisis relacionados con muchas áreas de interés de la ingeniería, mostrando su potencial para ayudar a los estudiantes a resolver los distintos problemas de ingeniería que se encuentren a lo largo de todo el plan de estudios.

Se expondrá un catálogo de herramientas de este tipo y se estudiará en profundidad una de ellas: Matlab, que siendo una de las más potentes, profesionales, y multidisciplinares del mercado, está disponible para todo el alumnado de la UAH y se emplea en la aplicación práctica de los contenidos teóricos abordados en muchas asignaturas de los planes de estudio de ingeniería de la UAH.

2. COURSE SUMMARY

The objective of the subject is to introduce the main tools of software for modelling, simulation, calculus and analysis useful in many areas related with engineering field. The students will understand the potential of these tools to solve different engineering problems that they will find in many modules of the curriculum.

A list of this kid of tools will be shown and one of them will be deeply studied: Matlab. Nowadays, it is one is of the most powerful, professional and multidisciplinary tool in the market and it is available for all the UAH students. Matlab is also used in practical implementation of the theoretical content of many engineering courses at UAH.

3. COMPETENCIAS

3.1. Competencias Transversales

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias transversales definidas por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UAH:

TRU1: Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2: Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).
TRU3: Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.
TRU4: Capacidad de aprendizaje autónomo.
TRU5: Capacidad para trabajar autónomamente y en equipo.

3.2. Competencias Generales

CG3. Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia.
CG4. Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente.
CG5. Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos.
CG6. Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios

3.3. Resultados de Aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Alcanzar el suficiente nivel como para poder continuar el aprendizaje, ahora de modo autónomo, de otros aspectos más avanzados de Matlab y de otras herramientas de simulación y cálculo para ingeniería similares.
RA2. Analizar y resolver con iniciativa y creatividad problemas de ingeniería con el apoyo de herramientas de simulación y cálculo.

4. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1: Herramientas de simulación. Definiciones y tipos. Herramientas comerciales, comparación.	0,5 ECTS

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

Tema 2: Introducción a Matlab. Espacio de trabajo de Matlab. Operaciones básicas con Matlab. Manipulación de vectores y matrices. Caso práctico.	1 ECTS
Tema 3: Gráficos. Representación de datos y funciones. Visualización de datos y funciones. Caso práctico.	0,75 ECTS
Tema 4: Programación básica. Funciones y scripts. Estructuras de control. Caso práctico.	0,75 ECTS
Tema 5: Algoritmos. Leguaje simbólico. Tratamiento de datos. Caso práctico	1,5 ECTS
Tema 6: Aplicaciones. Interfaz gráfico GUI. Modelos (matemáticos, eléctricos…). Informes. Caso práctico.	1,5 ECTS

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

5.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	45 h
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	105 h
Total horas	150 h

5.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

1. Clases guiadas que combinen la exposición docente y el uso práctico del software por parte del alumnado.
2. Tutorías grupales e individuales según las necesidades del alumnado/grupo. Ya sea de manera individual o en grupos reducidos, estas tutorías permitirán resolver las dudas y afianzar los conocimientos adquiridos. Además, ayudarán a realizar un adecuado seguimiento del alumnado y a evaluar el buen funcionamiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje.

Además, se podrán utilizar, entre otros, los siguientes recursos complementarios:

- Trabajos individuales o en grupo: conllevando además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto de compañeros para propiciar el debate.
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

A lo largo del curso al alumnado se le irán proponiendo actividades y tareas, de manera que pueda consolidar los conceptos adquiridos experimentando tanto individualmente como en grupo.

Para la realización de las prácticas, el alumnado dispondrá en el laboratorio de un puesto con instrumental necesario (aplicaciones y material específico para la realización de las prácticas).

Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el alumnado deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos.

El profesorado de esta asignatura proporcionará materiales propios elaborados específicamente para ella de manera que el alumnado pueda cumplir con los objetivos de la asignatura y alcanzar las competencias previstas.

Finalmente, todo el desarrollo de la asignatura se detallará pormenorizadamente en el aula virtual de la asignatura. Allí estarán disponibles todos los materiales elaborados para la asignatura y toda aquella información que los docentes consideren oportuna para el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

6.1. Criterios de evaluación

El objetivo del proceso de evaluación es analizar qué competencias ha adquirido el alumnado y en qué grado. En consecuencia, el proceso de evaluación se centrará en comprobar que el alumnado adquiere las competencias y destrezas previstas, a saber:

- CE1: Alcanzar el suficiente nivel de conocimiento de Matlab para tratar, analizar y visualizar datos.
- CE2: Analizar y resolver con iniciativa y creatividad problemas de ingeniería con el apoyo de herramientas de simulación y cálculo.

Los estudiantes serán evaluados de forma continuada mediante Pruebas de Evaluación Continua Prácticas (PRL) distribuidas a lo largo del semestre. Estas

pruebas servirán para detectar las fortalezas y debilidades del estudiante, de modo que sea posible reorientar a aquellos que no vayan adquiriendo las capacidades y destrezas previstas. Una vez concluido el proceso, los estudiantes tendrán una Prueba de Evaluación Final (PEF) que servirá para determinar en qué grado se han adquirido las capacidades y destrezas previstas.

6.2. Procedimiento de evaluación

De acuerdo con los criterios expuestos, la realización de ejercicios prácticos en laboratorio son un elemento esencial para la adquisición de las competencias objetivo de la asignatura.

En consecuencia, la asistencia a las sesiones prácticas y la superación de las pruebas relacionadas con esta parte de la asignatura será considerada elemento imprescindible de la evaluación en caso de evaluación continua. En el caso de evaluación final, estas pruebas se sustituirán por uno o varios ejercicios prácticos que el alumnado deberá entregar siguiendo el calendario que se proporcionará al inicio de la asignatura. Del mismo modo, en convocatoria extraordinaria, el alumnado deberá presentar uno o varios ejercicios prácticos con los que se cubran las competencias de esta parte de la asignatura.

Así mismo, dado que la superación de los criterios de evaluación marcados para el laboratorio no garantiza el nivel adecuado en la totalidad de competencias correspondientes a la asignatura, se considera que la superación de las pruebas teórico-prácticas programadas es asimismo un elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, y en las dos formas de evaluación previstas: continua y no continua.

En consecuencia, para poder superar la asignatura, el alumnado deberá demostrar un nivel mínimo apropiado de conocimientos y destrezas en ambos grupos de pruebas (teórico-prácticas y experimentales). Tales niveles mínimos se establecen en los criterios de calificación (sección 6.4).

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/las estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de los/las estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean

denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua.

Los contenidos y temporización de las evaluaciones se detallarán al comienzo de la impartición de la asignatura.

A continuación, se detallan las pruebas y procedimientos de evaluación correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

A. Convocatoria ordinaria:

A.1. Evaluación continua:

a) Realizar las diferentes pruebas de evaluación que se establezcan a lo largo del curso. De cara a la calificación, todas las pruebas tendrán el mismo peso.
b) Realizar una prueba de evaluación final teórico-práctica con varias cuestiones (análisis y/o síntesis) referidas a aspectos concretos del temario abarcado.

A.2. Evaluación final.

El alumnado que opte por la evaluación final deberá superar una prueba final con los siguientes contenidos:

a) Una prueba teórico-práctica que abarcará de manera amplia los contenidos de todos los temas de la asignatura (PEF).
b) Prueba práctica de laboratorio, que cubrirá los objetivos programados en la parte correspondiente de la asignatura (PRL).

B. Convocatoria extraordinaria:

B.1. Evaluación continua:

Para el alumnado que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no la haya superado satisfactoriamente, la convocatoria extraordinaria constará de:

a) Una prueba teórico-práctica que abarcará de manera amplia los contenidos de todos los temas de la asignatura (PEF).
b) Prueba práctica de laboratorio, que cubrirá los objetivos programados en la parte correspondiente de la asignatura (PRL).

B.2. Evaluación no continua:

El procedimiento de calificación para este tipo de evaluación será idéntico en ambas convocatorias.

6.3. Instrumentos de calificación

Esta sección especifica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de evaluación:

1. Ejercicios prácticos de laboratorio (PRL). Consistirán en la realización de actividades prácticas que se propondrán a lo largo del desarrollo de la asignatura y con las que se pretende que el alumnado ponga en práctica los contenidos de la misma. Cada actividad será evaluada por separado.
2. Una prueba de evaluación final (PEF) que tendrá dos partes, una parte con cuestiones teóricas (PEF1) y una parte con varias cuestiones (de análisis y/o síntesis) referidas a aspectos concretos de todos los contenidos y actividades abarcado por la asignatura (PEF2).

6.4. Criterios de calificación

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

A. Convocatoria ordinaria:

A.1. **Evaluación continua**: la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TRU1, TRU2, CG3, CG4, CG5	RA1, RA2	CE1,	PEF: PEF1, PEF2	70%
TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5, CG5, CG6	RA2	CE1, CE2	PRL	30%

El 30% asignado al instrumento de evaluación PRL se obtendrá de realizar la media aritmética de todas las pruebas de laboratorio.

Para considerar superada la Evaluación continua, el alumnado deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Superar satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con la parte tanto teórica como práctica de la asignatura. Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias si asiste a las sesiones en las que se propongan y realicen los ejercicios prácticos y su

calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas (PRL) es superior al 50 % de la calificación máxima posible.

- Superar satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con la parte teórico-práctica de la asignatura. Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias si su calificación media en las dos partes de la prueba descrita anteriormente (PEF1 y PEF2) es igual o superior al 50 % de la calificación máxima posible.
- En caso de haber superado las dos partes anteriores, obtener una calificación global ponderada igual o superior a 5/10.
- En el caso de no superar alguna de las dos partes, la calificación final del alumnado será la menor de las siguientes:
    - La suma ponderada de todas las calificaciones.
    - 4/10 puntos, si la resultante de la suma ponderada fuese mayor a tal valor.

Calificación como “No Presentado”

El/la estudiante dentro del modelo de evaluación continua que no participe en el proceso de evaluación será calificado como “No Presentado” en la convocatoria ordinaria. Se entenderá que el/la estudiante no ha participado en el proceso de evaluación continua si no se presenta a alguna de las pruebas de evaluación final (PEF1 o PEF2).

A.2. **Evaluación final**. cuyos criterios, instrumentos y calificación son los siguientes:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TRU1, TRU2, CG3, CG4, CG5	RA1, RA2	CE1,	PEF	80%
TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5, CG5, CG6	RA2	CE1, CE2	PRL	20%

Calificación como “No Presentado”

El/la estudiante dentro del modelo de evaluación final que no participe en el proceso de evaluación será calificado como “No Presentado” en la convocatoria ordinaria. Se entenderá que el/la estudiante no ha participado en el proceso de evaluación final si no se presenta a alguna de las pruebas (PEF o PRL).

B. Convocatoria extraordinaria:

B.1. **Evaluación continua:**

Para el/la estudiante que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no la haya superado satisfactoriamente, la convocatoria extraordinaria constará de:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TRU1, TRU2, CG3, CG4, CG5	RA1, RA2	CE1,	PEF	80%
TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5, CG5, CG6	RA2	CE1, CE2	PRL	20%

Calificación como "No Presentado"

El/la estudiante dentro del modelo de evaluación continua que no participe en el proceso de evaluación será calificado como "No Presentado" en la convocatoria ordinaria. Se entenderá que el/la estudiante no ha participado en el proceso de evaluación continua si no se presenta a alguna de las pruebas (PEF o PRL).

B.2. **Evaluación final**. El criterio de calificación para este tipo de evaluación será idéntico en ambas convocatorias.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6.5. Características de las pruebas de evaluación continua

Las pruebas de Evaluación Continua tienen las siguientes características:

- Permiten que el alumnado conozca a lo largo del proceso de aprendizaje, con pruebas reales y objetivas, cuáles son los criterios de evaluación y calificación.
- Permiten que el alumnado conozca a intervalos regulares los resultados del proceso de aprendizaje que ha llevado a cabo, así como las competencias y las destrezas adquiridas.
- Dotan al profesorado de una medida de la calidad del proceso de implantación y desarrollo de la asignatura.
- Pueden no liberar materia para la prueba final, puesto que el objetivo de esta última prueba es evaluar la adquisición global de las competencias objetivo de la asignatura.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Matlab Primer: https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Antonio Souto Iglesias, “Curso básico de programación en MATLAB”, Ed. Tebar 2ª Edición (2016).
- Timmy Siauw, Alexandre Bayen, “An introduction to MATLAB programming and numerical methods for engineers”, Oxford Academic Press (2015).

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.